i) $h=\sqrt{\frac{K_w}{K_a \times C}}$

$= \sqrt{\frac{1 \times 10^{-14}}{5.5 \times 10^{-11} \times 0.05}}$

$h = 6.07 \times 10^{-2}$

கொடுக்கப்பட்டது $pK_a = 10.26$

$pK_a = -\log K_a$

i.e., K_a = antilog $(-pK_a)$

= antilog (-10.26)

= antilog $(-11 + 0.74)$

$= 10^{-11} \times 5.5$

[antilog $0.74 = 5.49 \simeq 5.5$]

ii) $K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1 \times 10^{-14}}{5.5 \times 10^{-11}}$

$= 1.8 \times 10^{-4}$

iii) $pH = 7 + \frac{pK_a}{2} + \frac{\log C}{2}$

$= 7 + \frac{10.26}{2} + \frac{\log 0.05}{2} = 7 + 5.13 - 0.65$

$= 11.48$

அலகு 9 மின்வேதியியல்

1. 1F = 96500 C = 1 மோல் எலக்ட்ரான்கள்

$= 6.023 \times 10^{23}\ e^-$

$\therefore$ 9650 C $= \frac{6.22 \times 10^{23}}{96500} \times 9650 = 6.022 \times 10^{22}$

வாய்ப்பு (இ)

2. $Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn\ (E^\circ_{red}) = -1.18V$

$2\left[Mn^{2+} \rightarrow Mn^{3+} + e^-\right]\left(E^\circ_{ox}\right) = -1.51V$

$3Mn^{2+} \rightarrow Mn + 2Mn^{3+} \quad E^\circ_{cell} = ?$

$E^\circ_{cell} = \left(E^\circ_{ox}\right) + \left(E^\circ_{red}\right)$

$= -1.51 - 1.18$

$= -2.69V$

மற்றும் தன்னிச்சையானதல்

E° எதிர் குறியானதால் ΔG நேர்க்குறி மற்றும் முன்னோக்கு மின்கலவினை தன்னிச்சையானது அல்ல

வாய்ப்பு (ஆ)

3. நேர்மின்வாய் ஆக்சிஜனேற்றம் 0

$\left(E^\circ_{ox}\right) = 0.76V$ கொடுக்கப்பட்ட வினையின் எதிர்பினை

$\therefore E^\circ_{cell} = \left(E^\circ_{ox}\right) + \left(E^\circ_{red}\right)$

$= 0.76 + 0.34 = 1.1V$

(வாய்ப்பு இ)

4. $\Lambda = \frac{\kappa}{M} \times 10^{-3}\ mol^{-1}\ m^3$

$= \frac{5.76 \times 10^{-3}\ S\ c\ m^{-1} \times 10^{-3}}{0.5} mol^{-1}\ m^3$

$= \frac{5.76 \times 10^{-3} \times 10^{-3} \times 10^6}{0.5}\ S\ cm^{-1} mol^{-1}\ cm^3.$

$= 11.52\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

வாய்ப்பு (ஆ)

5. $(\Lambda_\infty)_{HoAC} = \left[(\Lambda^\circ)_{HCl} + (\Lambda^\circ)_{NaOAC}\right] - (\Lambda^\circ)_{NaCl}$

$= (426.2 + 91) - (126.5)$

$= 390.7$

வாய்ப்பு (இ)

6. 1F = 96500 C = 1 மோல் எலக்ட்ரான்களின் மின்சுமை = எலக்ட்ரானின் மின்சுமை

$6.022 \times 10^{23}\ e^-$

வாய்ப்பு (ஆ)

7. $7MnO_4^- + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

தேவைப்படும் 5 மோல் எலக்ட்ரான்கள் அதாவது 5F மின்சுமை

(வாய்ப்பு அ)

8. $m = ZIt$ 41 நிமிடங்கள் 40 வினாடிகள் = 2500 வினாடிகள்

$= \frac{40 \times 3.86 \times 2500}{2 \times 96500}$ $Z = \frac{m}{n \times 96500} = \frac{40}{2 \times 96500}$

$= 2g$

வாய்ப்பு (ஆ)

9. $m = ZIt$ (ஒரு மோல் Cl_2 வாயுவின் நிறை = 71)

$t = \frac{m}{ZI}$ ($\therefore$ 0.1 மோல் குளோரின் வாயுவின் நிறை = 7.1 g mol^{-1})

$= \frac{7.1}{\frac{71}{2 \times 96500} \times 3} (2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-)$

$= \frac{2 \times 96500 \times 7.1}{71 \times 3}$

$= 6433.33$ வினாடிகள்

$= 107.2$ நிமிடங்கள்

(வாய்ப்பு ஆ)

Answers.indd 323 16-12-2022 20:34:59